# USDTWD 外匯風險預警系統 — 專案規劃分析報告

> 版本：v1.0
> 日期：2026-03-30
> 用途：供外匯風險管理人員作為系統開發指引與市場分析參考

## 目錄


1. 專案背景與目標
2. USDTWD 市場特性深度分析
3. 台幣升貶值的核心驅動機制
4. 先行指標選擇與分析
5. 風險警告：資深交易員視角
6. 系統架構規劃
7. 數據來源規劃
8. 手動上傳工作流程設計
9. Dashboard 功能規劃
10. 每週分析報告格式
11. 回測框架設計
12. 歷史重大事件回顧
13. 開發階段規劃
14. 待討論與決策事項


## 1. 專案背景與目標

### 1.1 使用者背景

- 職位：外匯風險管理人員
- 核心需求：提前掌握 USDTWD 重大波動訊號，尤其是**台幣升值**方向
- 工作頻率：每週一次定期審視

### 1.2 核心問題定義

> **我們想回答的問題是：未來 4 週內，USDTWD 是否有可能發生超出正常波動範圍的大幅移動？方向尤其關注台幣升值（USDTWD 下跌）。**

### 1.3 成功標準

- 在重大波動發生前 **2~4 週**能夠發出警示

- 誤報率（False Positive）控制在合理範圍，避免警報疲勞
- 系統能透過歷史回測驗證有效性

## 2. USDTWD 市場特性深度分析

### 2.1 USDTWD 不是一個「正常」的匯率

多數外匯教科書的框架不能直接套用在 USDTWD，原因如下：

| 特性 | 說明 |
|---|---|
| **管制型市場** | USDTWD 是管制貨幣，不像 EURUSD 完全自由浮動 |
| **央行強力干預** | 台灣央行（CBC）是全球最積極干預的央行之一，單日波動常被人為壓制 |
| **流動性集中** | 主要流動性在台北時間上午，收盤前15分鐘常有央行出手痕跡 |
| **離岸NDF存在** | 海外機構透過NDF交易，形成與在岸市場的價差，反映真實市場預期 |
| **季節性明顯** | 年底外資獲利了結、農曆年前企業換匯需求，造成周期性波動 |

### 2.2 USDTWD 的正常波動範圍

根據近10年歷史數據：

| 時間維度 | 正常波動幅度 | 大波動定義 |
|---|---|---|
| 單日 | ±0.1% ~ ±0.3% | 超過 ±0.5% |
| 單週 | ±0.3% ~ ±0.8% | 超過 ±1.5% |
| 單月 | ±1% ~ ±2% | 超過 ±3% |

> **風控人員注意**：「大波動」的定義應根據您公司的風險敞口規模自行校準。本報告以市場慣例為準。

### 2.3 USDTWD 與全球風險情緒的關係

台幣是**風險貨幣（Risk Currency）**：

- **全球風險偏好上升**（Risk-on）→ 外資流入亞洲股市 → 台幣升值
- **全球風險趨避**（Risk-off）→ 外資撤出 → 台幣貶值、USD走強

這個框架在 2008、2020、2022 年都得到充分驗證。

## 3. 台幣升貶值的核心驅動機制

### 3.1 台幣升值的三大引擎

#### 引擎一：外資買超台股（最即時、最直接）

```
外資看好台灣科技股
      ↓
買入台股需要先將 USD 換成 TWD
      ↓
USD 供給增加 → TWD 需求增加
      ↓
USDTWD 下跌（台幣升值）
```

**關鍵數字**：外資單週若淨買超超過 500 億台幣，對匯率有顯著推升效果。

#### 引擎二：出口商結匯壓力（有時間差）

```
台灣半導體 / 電子業接到大訂單（月外銷訂單公布）
      ↓
1~2 個月後，貨物出口，收到 USD 貨款
      ↓
出口商需將 USD 換成 TWD 支付員工薪資、原料成本
      ↓
持續性結匯壓力 → 台幣升值
```

**注意**：出口商通常會等待有利匯率再結匯，這個行為本身就會造成「壓縮後的爆發式升值」。

#### 引擎三：美元全球走弱（系統性因素）

```
Fed 降息預期升溫 / 美國經濟數據轉弱
      ↓
DXY（美元指數）走弱
      ↓
全球新興市場貨幣同步升值
      ↓
台幣跟漲，且因結構性因素往往升幅超過同儕
```

### 3.2 台幣貶值的觸發因素（同樣重要）

了解反方向的力量，才能判斷升值訊號是否可持續：

| 貶值壓力來源 | 說明 | 頻率 |
|---|---|---|
| **Fed 升息 / 鷹派轉向** | USD 吸引力上升，資金回流美國 | 周期性 |

| 貶值壓力來源 | 說明 | 頻率 |
| --- | --- | --- |
| **地緣政治風險（台海）** | 台灣特有的地緣溢價，升溫時外資撤退 | 偶發 |
| **TSMC 等大廠海外匯款** | 赴美建廠需匯出大量 USD，形成買匯壓力 | 重大事件 |
| **年底外資獲利了結** | 12月外資賣台股換回USD，季節性貶值 | 年度規律 |
| **進口商避險買匯** | 台灣石油全靠進口，油價大漲時集中買USD | 偶發 |

## 4. 先行指標選擇與分析

以下為本系統擬追蹤的核心先行指標，依領先時間排序：

### 4.1 指標一：台灣月外銷訂單（Ministry of Economic Affairs）

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| **領先時間** | 1~2 個月 |
| **公布頻率** | 每月約 25 日 |
| **數據來源** | 經濟部統計處 |
| **核心邏輯** | 訂單 → 生產 → 出口 → 結匯，是資金流最上游的指標 |
| **警示訊號** | 月增率超過 +10%，或連續3個月正成長 |
| **反向警示** | 連續2個月衰退，升值壓力將減弱 |

> **資深交易員提醒**：外銷訂單中，**資訊通信產品（ICT）佔比最高**，主要反映半導體與電子產品需求，這部分的變化對 USDTWD 影響最大。

### 4.2 指標二：費城半導體指數（SOX）

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| **領先時間** | 2~4 週 |
| **公布頻率** | 每日（即時） |
| **數據來源** | Yahoo Finance（免費） |
| **核心邏輯** | SOX 上漲 → 全球晶片需求旺 → 台灣訂單增加 → 未來結匯壓力大 |

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| 警示訊號 | SOX 突破近3個月高點，且週漲幅超過 +5% |
| 分析重點 | SOX 與 USDTWD 的20週滾動相關係數，相關係數高時訊號更可靠 |

### 4.3 指標三：外資在台股累計淨買超

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| 領先時間 | 即時 ~ 2 週（累積效應） |
| 公布頻率 | 每日收盤後公布 |
| 數據來源 | 台灣證券交易所（TWSE） |
| 核心邏輯 | 外資買股同時換匯，累積量代表持續性換匯壓力 |
| 警示訊號 | 連續4週淨買超，且累計超過 2,000 億台幣 |
| 注意事項 | 須區分「股票買賣」與「ETF申贖」，後者對匯率影響較小 |

### 4.4 指標四：美元指數（DXY）

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| 領先時間 | 1~3 週 |
| 公布頻率 | 每日（即時） |
| 數據來源 | Yahoo Finance（免費） |
| 核心邏輯 | DXY 為全球 USD 強弱的綜合指標，台幣與 DXY 高度負相關 |
| 警示訊號 | DXY 跌破20日移動平均線，且 RSI < 45 |
| 分析重點 | DXY 週線若形成頭部型態（如雙頂），通常預示 USD 中期走弱 |

### 4.5 指標五：美台2年期公債利差

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| 領先時間 | 2~6 週 |
| 公布頻率 | 每日 |
| 數據來源 | FRED（美國）/ CBC 官網（台灣） |

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| **核心邏輯** | 利差縮小 → 持有 USD 的利息優勢下降 → 資金轉向 TWD |
| **警示訊號** | 2年期利差連續4週收窄，且當前利差低於近12個月平均 |
| **延伸分析** | Fed 利率點陣圖（Dot Plot）變化是最重要的前瞻指引 |

### 4.6 指標六：VIX 恐慌指數

| 屬性 | 內容 |
| --- | --- |
| **領先時間** | 即時（確認指標，非領先指標） |
| **公布頻率** | 每日（即時） |
| **數據來源** | Yahoo Finance（免費） |
| **核心邏輯** | VIX < 15 = 低恐慌，有利風險貨幣（台幣升值環境）；VIX > 25 = 風險趨避警示 |
| **使用方式** | 作為其他指標的過濾器：當 VIX 偏低時，升值訊號更可信 |
| **重要警示** | VIX 從低位急速跳升（單週 +50%）是大波動的最即時警報 |

### 4.7 指標綜合評分矩陣

系統將依以下邏輯產生綜合警示分數（0~100分）：

```
升值壓力分數 =
    外銷訂單信號 × 25% +
    SOX 信號      × 20% +
    外資買超信號  × 25% +
    DXY 信號      × 20% +
    利差信號      × 10%

VIX 調整：若 VIX > 20，升值壓力分數打折 × 0.7
          若 VIX < 15，升值壓力分數加乘 × 1.1

最終警示等級：
    分數 > 70 → 🔴 高度升值風險警示
    分數 50~70 → 🟡 中度升值壓力觀察
    分數 < 50 → 🟢 正常範圍
```

## 5. 風險警告：資深交易員視角

### ⚠️ 警告一：台灣央行（CBC）是最大的不可測黑盒子

**這是最重要的市場結構風險，任何模型都無法完全預測。**

CBC 的干預邏輯：

- 台幣**單日升值幅度**超過約 0.3% 時，CBC 傾向進場調節
- CBC 特別在意年末收盤價（影響公司財報）
- 干預手段：直接在外匯市場買入 USD，或透過指定銀行操作
- CBC **絕不公布**干預時點與規模（與多數央行不同）

**對你的影響**：即使所有先行指標都指向台幣大幅升值，CBC 的存在意味著升值往往是「緩慢擠壓式」而非「快速突破式」。短期的重大波動更可能發生在**貶值**方向（因 CBC 不會阻止貶值）。

**建議**：系統中加入「CBC 干預風險等級」評估模組，依據近期 USDTWD 距離歷史低點的距離來判斷央行干預可能性。

### ⚠️ 警告二：TSMC 海外建廠的「反直覺效應」

```
表面邏輯：TSMC 訂單大好 → 台灣出口增加 → 台幣升值
真實情況：TSMC 宣布美國/日本建廠 → 大規模匯款海外 → 台灣 USD 流出 → 台幣貶值
```

近年案例：

- 2022年 TSMC 宣布亞利桑那州擴廠，匯款壓力抵消了部分出口升值壓力
- 2024年 熊本廠開幕期間，相關資金流出同樣造成短期貶值壓力

**建議**：系統中加入「TSMC 重大資本支出事件」人工標記功能，避免模型在此期間發出誤導訊號。

### ⚠️ 警告三：NDF 離岸市場是「真實意圖」的顯示器

在岸 USDTWD 現貨受 CBC 管制，但**離岸 NDF（不可交割遠期）市場不受管制**，反映的是全球市場對台幣的真實預期。

- **NDF 貼水**（NDF < 現貨）：市場預期台幣升值
- **NDF 溢價**（NDF > 現貨）：市場預期台幣貶值
- 1個月期 NDF 與現貨的價差，通常比現貨本身更先反映趨勢轉折

**建議**：若未來有 Bloomberg 授權，NDF 報價應列為**第一優先**監控指標。免費 API 目前無法取得此數據，這是一個重要的數據缺口。

### ⚠️ 警告四：地緣政治尾部風險（台灣特有）

台灣面對的地緣政治風險是全球外匯市場中**最具不對稱性**的一種：

- 日常情況下，地緣政治溢價很小（市場已定價）
- 但一旦情勢升溫，USDTWD 的波動幅度可能超出所有歷史模型的預測範圍

**建議**：系統中加入「地緣政治新聞關鍵字監控」，或設立人工輸入的「地緣政治風險等級」欄位（1~5 分），影響最終風險評分。

### ⚠️ 警告五：相關性在壓力時期會崩潰

在正常市場環境下，本系統的先行指標與 USDTWD 的相關性良好。但**在市場壓力時期**（例如 COVID、金融危機），所有資產相關性趨向 1，指標失效，只剩 VIX 有意義。

這意味著：

- 本系統適合預警「可預期的趨勢性波動」
- 對於「突發性黑天鵝事件」，任何量化模型都無能為力
- 風險管理人員必須在系統之外保持對尾部風險的警惕

## 6. 系統架構規劃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    USDTWD 風險預警系統                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  【數據層】                                               │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ 自動抓取數據  │  │ 手動上傳CSV  │  │ 人工輸入欄位  │  │
│  │ Yahoo Finance │  │ (UI上傳介面) │  │ 地緣政治評分等 │  │
│  │ TWSE API     │  │ 外銷訂單等   │  │              │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  │
│                          ↓                               │
│  【儲存層】                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │          SQLite 本地資料庫 / CSV 檔案儲存          │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
│                          ↓                               │
│  【分析層】                                               │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │  指標計算引擎  │  │ 綜合評分引擎  │  │  回測引擎    │  │
│  │ Z-score標準化 │  │ 加權評分邏輯  │  │ 歷史驗證     │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘  │
│                          ↓                               │
│  【展示層】                                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │             Web Dashboard (Flask/Dash)            │  │
│  │  主頁總覽 | 各指標詳情 | 回測報告 | 每週報告下載     │  │
│  └──────────────────────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 技術選型

| 層級 | 技術選擇 | 原因 |
|---|---|---|
| 後端框架 | **Python + Flask** 或 **Dash** | 輕量、Python原生、易維護 |
| 數據處理 | **Pandas + NumPy** | 標準時間序列分析工具 |
| 數據庫 | **SQLite**（初期） | 本地部署，無需額外服務器 |
| 圖表 | **Plotly** | 互動式圖表，與Dash無縫整合 |
| 自動數據抓取 | **yfinance + requests** | 免費、穩定 |
| 報告生成 | **Jinja2 + WeasyPrint** | HTML報告轉PDF |

## 7. 數據來源規劃

### 7.1 自動抓取（免費API）

| 數據 | 來源 | 更新頻率 | Python套件 |
|---|---|---|---|
| USDTWD 匯率 | Yahoo Finance（`TWD=X`） | 每日 | `yfinance` |
| DXY 美元指數 | Yahoo Finance（`DX-Y.NYB`） | 每日 | `yfinance` |
| SOX 半導體指數 | Yahoo Finance（`^SOX`） | 每日 | `yfinance` |
| VIX 恐慌指數 | Yahoo Finance（`^VIX`） | 每日 | `yfinance` |
| TAIEX 加權指數 | Yahoo Finance（`^TWII`） | 每日 | `yfinance` |
| 美國2年期公債殖利率 | FRED API（`DGS2`） | 每日 | `fredapi` |
| 美國10年期公債殖利率 | FRED API（`DGS10`） | 每日 | `fredapi` |
| Fed基準利率 | FRED API（`FEDFUNDS`） | 月 | `fredapi` |

> **注意**：FRED API 需要免費申請 API Key（網址：fred.stlouisfed.org）

### 7.2 手動上傳（每週或每月）

| 數據 | 來源 | 頻率 | 上傳格式 |
|---|---|---|---|
| 外資在台股淨買超 | TWSE 官網手動下載 | 每週 | CSV |
| 台灣月外銷訂單 | 經濟部統計處 | 每月 | CSV |
| 台灣CBC重貼現率 | CBC 官網 | 每月（有調整時） | 手動輸入 |
| 地緣政治風險評分 | 人工判斷 | 每週 | 介面直接輸入 |

### 7.3 數據缺口（未來擴充）

| 數據 | 取得方式 | 優先級 |
|---|---|---|
| USDTWD 1個月 NDF | Bloomberg / Refinitiv | 高 |
| 台灣外匯存底 | CBC 官網月報 | 中 |
| CFTC 台幣期貨倉位 | CFTC.gov（免費） | 中 |

| 數據 | 取得方式 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| 外資持股比率變化 | TWSE 月報 | 低 |

# 8. 手動上傳工作流程設計

## 8.1 每週工作流程（建議每週一執行）

```
步驟 1：開啟 Dashboard（約 5 分鐘）
    └ 系統自動抓取最新的 Yahoo Finance / FRED 數據

步驟 2：下載並上傳外資買賣超 CSV（約 5 分鐘）
    └ 前往 TWSE 官網 → 投資人買賣超 → 下載上週數據
    └ 在 Dashboard「上傳數據」頁面上傳

步驟 3：人工輸入主觀判斷欄位（約 3 分鐘）
    ├ 地緣政治風險等級（1~5）
    ├ 本週重大事件備註（文字）
    └ 是否有 CBC 明顯干預跡象（是/否）

步驟 4：點擊「產生本週分析報告」（約 1 分鐘）
    └ 系統計算所有指標、綜合評分、圖表更新

步驟 5：下載 PDF 週報（約 1 分鐘）
    └ 供存檔或分享給主管

---
總耗時：約 15 分鐘/週
```

## 8.2 每月額外工作（月底）

```
步驟 1：上傳當月外銷訂單數據（公布後約第2天執行）
步驟 2：確認CBC利率是否有調整
步驟 3：產生月度趨勢報告
```

## 9. Dashboard 功能規劃

### 9.1 主頁（Weekly Overview）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  USDTWD 風險預警系統     週報：2026-W13     [產生報告] [下載] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  本週綜合警示等級                              │        │
│  │                                               │        │
│  │          ●  高度升值風險警示  (82/100)         │        │
│  │                                               │        │
│  └──────────────────────────────────────────────┘        │
│                                                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐    │
│  │ USDTWD       │  │ 外資買超累計  │  │ SOX 週漲幅    │    │
│  │ 32.15 ▼      │  │ +3,200億 ▲   │  │ +4.2% ▲      │    │
│  │ -0.8% 本週    │  │ 連續5週買超   │  │ 突破季高點    │    │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘    │
│                                                          │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐    │
│  │ DXY          │  │ VIX          │  │ 美台利差      │    │
│  │ 102.3 ▼      │  │ 13.2 ▼       │  │ 4.2% → 3.9%  │    │
│  │ 跌破20MA      │  │ 低恐慌區間    │  │ 收窄趨勢      │    │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘    │
│                                                          │
│  USDTWD 走勢圖（52週，附指標疊加）                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐        │
│  │  [圖表區域]                                    │        │
│  └──────────────────────────────────────────────┘        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

### 9.2 各指標詳情頁

每個指標獨立頁面，包含：

- 歷史走勢圖（1年/3年/5年 切換）
- 當前值 vs 歷史分位數
- 與 USDTWD 的滾動相關係數圖
- 指標說明與解讀指引

### 9.3 回測報告頁

- 選擇回測期間
- 各指標信號準確率統計
- 重大事件標記（2020 COVID、2022 Fed升息等）

- 最佳組合指標分析

### 9.4 數據上傳頁

- 拖曳上傳 CSV 介面
- 數據格式驗證
- 上傳歷史紀錄
- 人工輸入欄位（地緣政治評分、備註）

## 10. 每週分析報告格式

系統自動產生的週報，建議包含以下章節：

```
# USDTWD 外匯風險週報
## 報告日期：YYYY-MM-DD（第 N 週）

---

### 一、本週結論摘要
[一段話總結：風險等級、主要驅動因素、建議關注事項]

### 二、綜合警示評分
| 指標 | 當前值 | 信號方向 | 分數貢獻 |
|------|-------|---------|---------|
...
**最終評分：XX/100 → 🔴/🟡/🟢**

### 三、各指標詳細分析
#### 外資買賣超
#### DXY 美元指數
#### SOX 半導體指數
#### 美台利差
#### 外銷訂單（最新月份）
#### VIX 恐慌指數

### 四、技術面簡析
- USDTWD 支撐/阻力位
- 關鍵技術型態

### 五、本週重大事件
[人工輸入的備註內容]

### 六、未來2~4週展望
[基於指標組合的定性判斷]

### 七、風險提示
- CBC 干預風險
- 地緣政治風險等級：X/5
```

# 11. 回測框架設計

## 11.1 回測目標

驗證各先行指標在以下歷史事件前的信號有效性：

| 事件 | 日期 | USDTWD 波動 | 方向 |
|---|---|---|---|
| COVID-19 爆發 | 2020-03 | 大幅波動 | 先升後急貶 |
| 全球股市復甦 | 2020-Q3~Q4 | 台幣大升值 | 升值 |
| Fed 開始升息 | 2022-03 | 台幣走貶 | 貶值 |
| Fed 升息放緩預期 | 2023-H2 | 台幣反彈 | 升值 |
| AI 科技股熱潮 | 2024 | 外資大量流入 | 升值 |

### 11.2 回測評估指標

- **Lead Time**：指標發出信號到 USDTWD 大波動的平均天數
- **Hit Rate**：信號準確率（發出升值警示後確實升值的比例）
- **False Positive Rate**：誤報率
- **Miss Rate**：漏報率（大波動前未發出信號的比例）
- **Sharpe-like Ratio**：信號的風險調整收益率（用於評估指標組合優化）

### 11.3 回測所需最少數據量

| 指標 | 所需最短歷史 | 優先取得範圍 |
|---|---|---|
| USDTWD | 5年 | 2019~至今 |
| SOX, DXY, VIX | 5年 | 2019~至今 |
| 外銷訂單 | 5年 | 2019~至今 |
| 外資買超 | 3年 | 2022~至今 |

## 12. 歷史重大事件回顧

### 12.1 2020年：COVID引發的最大單月波動

| 時期 | USDTWD 走勢 | 先行指標表現 |
|---|---|---|
| 2020-01~02 | 平穩 | VIX 開始上升但不明顯 |
| 2020-03 | 急貶（TWD 大貶） | VIX 急升至 80，SOX 崩跌，外資大量賣超 |
| 2020-04~12 | 持續大幅升值 | SOX 強勁回升，外資持續買超，DXY 走弱 |

**結論**：2020年的升值是「危機後復甦型」，SOX 和外資買超是最有效的領先指標。

### 12.2 2022年：Fed 升息週期引發的台幣貶值

| 時期 | USDTWD 走勢 | 先行指標表現 |
|---|---|---|
| 2022-01 | USDTWD 開始走升（TWD貶） | 美台利差擴大，DXY 走強 |
| 2022-06 | USDTWD 到達波段高點 | VIX 高位，外資大量賣超台股 |
| 2022-Q4 | 開始回落 | Fed 升息放緩預期，SOX 反彈 |

**結論**：2022年的貶值由利率差驅動，美台利差是最有效的領先指標（領先約 6~8 週）。

### 12.3 2024年：AI 科技股熱潮與台幣升值

- TSMC 業績大幅超預期 → 外資大買台股 → 台幣持續升值壓力
- CBC 多次干預，但市場升值趨勢未改
- 此階段 SOX + 外資買超 組合信號最強

## 13. 開發階段規劃

### Phase 1：數據基礎建設（預估 1~2 週）

- [ ] 設置 yfinance 自動抓取腳本
- [ ] 設置 FRED API 連接
- [ ] 建立 SQLite 數據庫結構
- [ ] CSV 手動上傳功能
- [ ] 基礎數據清理與標準化

### Phase 2：分析引擎（預估 1~2 週）

- [ ] 各指標計算邏輯（Z-score、移動平均等）
- [ ] 綜合評分引擎
- [ ] 指標與 USDTWD 相關性計算
- [ ] 歷史信號回測引擎

### Phase 3：Dashboard 前端（預估 2~3 週）

- [ ] 主頁總覽
- [ ] 各指標詳情頁
- [ ] 數據上傳介面
- [ ] 回測報告頁

### Phase 4：報告生成（預估 1 週）

- [ ] 週報 HTML 模板
- [ ] PDF 匯出功能
- [ ] 報告歷史存檔

### Phase 5：回測驗證（持續進行）

- [ ] 匯入 2019~至今歷史數據
- [ ] 執行重大事件回測
- [ ] 調整評分權重
- [ ] 產出回測驗證報告

## 14. 待討論與決策事項

在開始開發前，以下事項需要與您確認：

### 14.1 部署方式

- **本機執行**（最簡單，僅自己使用）：Flask 本地 server
- **區域網路部署**（辦公室內分享）：需要 IP 設定
- **雲端部署**（隨時隨地存取）：需要額外費用

**建議**：先做本機版本，確認功能後再考慮升級。

### 14.2 FRED API Key

免費申請，5 分鐘可完成。您是否方便自行申請一組 API Key？

- 申請網址：https://fred.stlouisfed.org/docs/api/api_key.html

### 14.3 外資買賣超數據的下載頻率

- TWSE 每日公布，但您的需求是每週一次
- 建議每週一下載上週五的累計數據，或直接下載週度匯總

### 14.4 警示閾值校準

系統的分數閾值（70分=高風險）需要透過回測來校準。
初期先用預設值，待回測完成後再調整。

### 14.5 報告受眾

週報是僅供您個人使用，還是需要分享給主管或其他同事？
（影響報告的呈現風格與詳細程度）

## 附錄 A：推薦參考資料

| 類型 | 資源 |
| --- | --- |
| 台灣外匯政策 | 中央銀行官網 cbc.gov.tw |
| 台灣出口數據 | 經濟部統計處 moea.gov.tw |
| 外資動向 | 台灣證券交易所 twse.com.tw |
| 全球宏觀數據 | FRED fred.stlouisfed.org |
| 半導體產業分析 | SEMI.org（需付費，但有免費報摘） |

## 附錄 B：名詞解釋

| 名詞 | 解釋 |
| --- | --- |
| **USDTWD** | 美元兌台幣匯率，數值越大代表台幣越弱（貶值） |
| **NDF** | 不可交割遠期外匯，在離岸市場交易，不涉及實物交割 |
| **CBC** | 中央銀行（中華民國），即台灣央行 |
| **SOX** | 費城半導體指數（Philadelphia Semiconductor Index） |
| **DXY** | 美元指數，衡量美元對一籃子主要貨幣的強弱 |
| **VIX** | 芝加哥期權交易所波動率指數，俗稱「恐慌指數」 |
| **Z-score** | 標準化分數，衡量當前值偏離歷史均值幾個標準差 |
| **Risk-on / Risk-off** | 市場風險偏好開啟/關閉，影響資金在全球的分配 |

*本報告為專案規劃文件，內容隨開發進度持續更新。*
*所有分析僅供參考，不構成投資建議。*